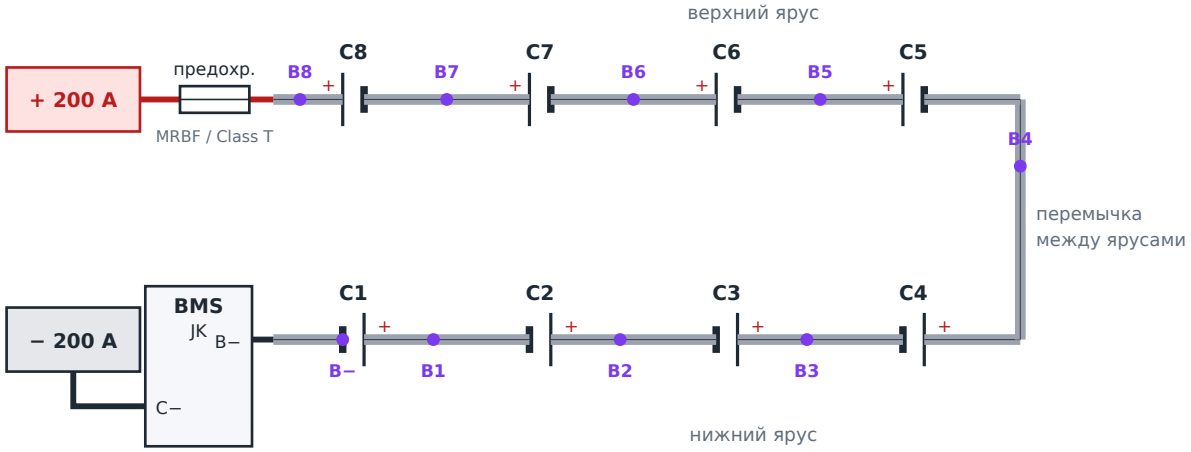
# АКБ 24 В (8S) на EVE LF280K: схема и проект ящика

Два варианта раскладки · фанера 12 мм · шины Al 20 × 2 мм · BMS JK-B1A8S20P · 2026-10-21

## 1. Исходные данные

| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Ячейка | EVE LF280K v3, LiFePO4, 3,2 В, 280 А·ч, 8 шт. → 8S = 25,6 В, 7,17 кВт·ч | NKON |
| Размер ячейки | 207,5 (В) × 173,7 × 72 мм; в описании ширина 172,5 — расхождение. Высота с клеммами, шинами и гайками 225 мм | NKON |
| Масса | 5,45 кг × 8 = 43,6 кг (без ящика и стяжек) | NKON |
| Клеммы | М6 (шпильки неоригинальные), шины в комплекте | NKON |
| Сжатие | 280–320 кгс на пакет (по широким граням) | NKON |
| Ток | макс. разряд 1С = 280 А; рекомендовано 0,5С | NKON |
| BMS | JK-B1A8S20P: 200 А длительно, 350 А макс., 153 × 126 × 17,6 мм (мануал; у версии HC 153 × 136 × 18), 349 г | мануал JK |
| Инвертор | 3 кВт, 24 В → ток АКБ ≈ 3000 / (24 × 0,9) ≈ 140 А | расчёт |

## 2. Электрическая схема




Фиолетовым — точки балансировочных проводов (разъём P1 JK: B−, B1…B8, B+).

Подключать от минуса к плюсу и проверять мультиметром до вставки разъёма; соответствие пинам — по мануалу JK.

Рис. 1. 8S: нижний ярус C1–C4, перемычка, верхний ярус C5–C8. BMS в минусовой цепи, предохранитель в плюсовой.

## 3. Расчёты

**Шины Al 20 × 2 мм (40 мм²).** Удельное сопротивление: чистый алюминий (АД0, 1050) ≈ 0,028 Ом·мм²/м; сплавы (АМг, 6061) — до ≈ 0,040. Расчёт без контактного сопротивления, которое на алюминии может быть сравнимым.

| Участок | Длина | R, мОм (1050 / сплав) | Потери при 140 А | Потери при 200 А |
|---|---|---|---|---|
| Шина между ячейками (вар. 1) | 72,5 мм | 0,051 / 0,072 | 1,0 / 1,4 Вт | 2,0 / 2,9 Вт |
| Перемычка между ярусами, 1 полоса | ≈ 446 мм | 0,31 / 0,45 | 6,1 / 8,7 Вт | 12,5 / 17,8 Вт |
| Перемычка, 2 полосы в пакете | ≈ 446 мм | 0,16 / 0,22 | 3,1 / 4,4 Вт | 6,2 / 8,9 Вт |

- Короткие шины между ячейками на 140 А — нормально. Падение ≈ 7–10 мВ на шину, это в пределах погрешности балансировки.
- **Длинную перемычку одной полосой делать не стоит:** 6–9 Вт в одной полосе в закрытом ящике и 45–60 мВ падения. В проекте — две полосы в пакете. Альтернатива — медный кабель 35–50 мм² с наконечниками М6: он гибкий и не нагружает клеммы при снятии яруса.
- Контакт Al: зачистить, нанести токопроводящую пасту, затянуть по спецификации шпилек (продавец указывает, что шпильки неоригинальные — момент уточнить у него). Через неделю проверить затяжку и нагрев.

**Стяжка 300 кгс ≈ 2,94 кН на пакет.** Плита фанеры высотой 190 мм, пролёт между шпильками ≈ 200 мм, нагрузка по ширине ячейки 174 мм:

| Толщина плиты | Напряжение изгиба | Прогиб (E ≈ 7 ГПа, оценка) | Вывод |
|---|---|---|---|
| 12 мм (один лист) | ≈ 18 МПа | ≈ 2,6 мм | мало: прогиб и ползучесть фанеры |
| 24 мм (2 × 12, склеить) | ≈ 4,6 МПа | ≈ 0,3 мм | принято в проекте |

- Шпилька М8 класса 4.8 держит порядка 10 кН — с запасом при 0,74 кН (вар. 1, 4 шт.).
- Усилие по моменту затяжки гаек задать точно нельзя (трение). Надёжнее — пружины известной жёсткости под гайками: сжать на расчётную длину.
- Фанера под постоянной нагрузкой ползёт: через 1–3 месяца проверить и подтянуть стяжку.

## 4. Сравнение вариантов

| | Вариант 1: широкими гранями | Вариант 2: узкими торцами в линию |
|---|---|---|
| Габарит снаружи, мм | 504 × 274 × 541 | 899 × 195 × 541 |
| Объём | ≈ 75 л | ≈ 95 л |
| Площадь пола | 0.14 м² | 0.18 м² |
| Стяжка | 2 торцевые плиты, 4 шпильки на ярус — штатная схема | 2 длинные плиты, 10 шпилек на ярус через стыки ячеек (зазор 10 мм) |
| Шины | шаг 72,5 мм, все одинаковые | длина зависит от положения клемм, мерить по месту |
| Фанера (с плитами стяжки) | ≈ 1,5 м² — 1 лист 1525 × 1525 | ≈ 2,8 м² — 2 листа |
| Когда выбирать | по умолчанию | если место — узкая длинная ниша глубиной ≤ 20 см |

**Вывод:** вариант 2 не экономит место. Ящик выходит на ≈ 20 л больше, длиннее почти вдвое, а стяжка в нём сложнее и тяжелее. Смысл в нём есть только тогда, когда ниша узкая.

## 5. Вариант 1: ячейки широкими гранями

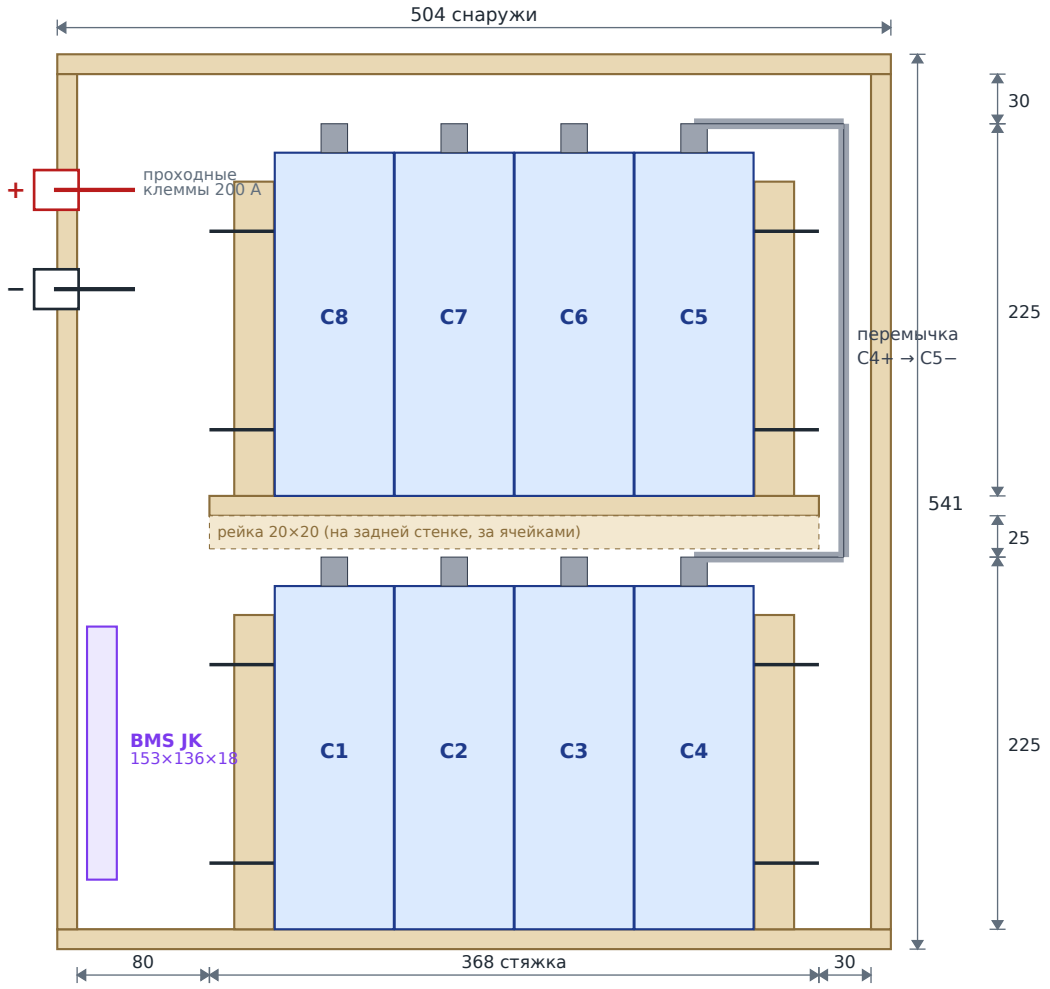
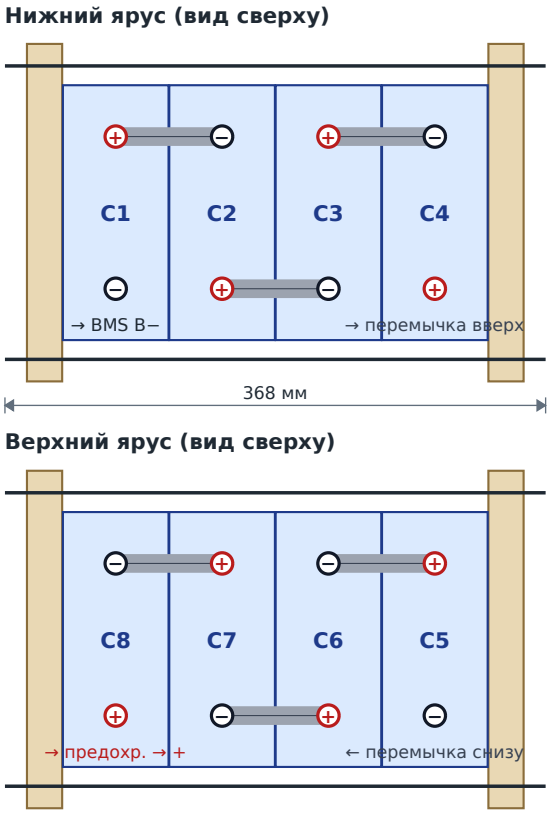



Рис. 2. Разрез спереди (передняя боковина снята). Размеры в мм. Шпильки идут вдоль ряда по бокам пакета.




Слева — отсек BMS и клеммы
Справа — зазор 30 мм
под перемычку

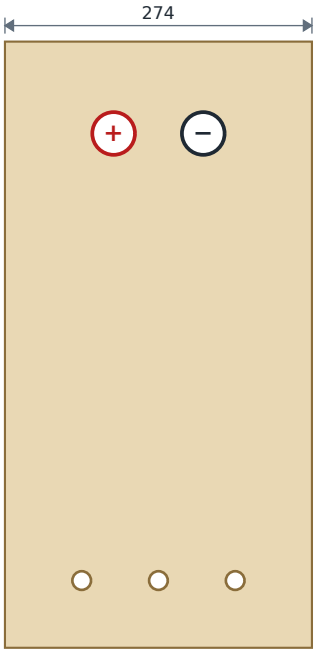
**Шаг шин 72,5 мм**
(72 + 0,5 изоляция)

Положение клемм по
ширине — условно,
снять с ячейки

**Шпильки M8 ×4**
на ярус, по бокам

Рис. 3. Раскладка ячеек и шин по ярусам, последовательность 8S.

## 5.1. Левый торец и раскрой (фанера 12 мм)




проходные клеммы 200 А
(отверстие — по клемме)

за стенкой — BMS (внутри)

вентиляция Ø20 × 3 (так же на правом торце вверху)

Рис. 4. Левый торец снаружи.

| Деталь | Размер, мм | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|
| Дно | 504 × 274 | 1 | под ним 2 рейки-ножки 20×40 |
| Крышка | 504 × 274 | 1 | съёмная, на саморезах |
| Боковины (перед/зад) | 504 × 517 | 2 | стоят на дне |
| Торцы | 250 × 517 | 2 | между боковинами; левый — клеммы |
| Полка | 368 × 250 | 1 | на рейках 20×20, высота 250 от дна |
| Стяжные торцевые плиты | 230 × 190 | 8 | по 2 слоя склеить: 4 плиты по 24 мм |
| Шпильки | M8, ≈ 380 мм — 8 шт. (4 на ярус) | | в термоусадке, гайки + шайбы |
| Рейки 20×20 | углы 4 × 517, полка 2 × 368 | | клей + саморезы 4×30 |

Площадь фанеры ≈ 1.50 м² без учёта пропила.

## 6. Вариант 2: ячейки узкими торцами в линию

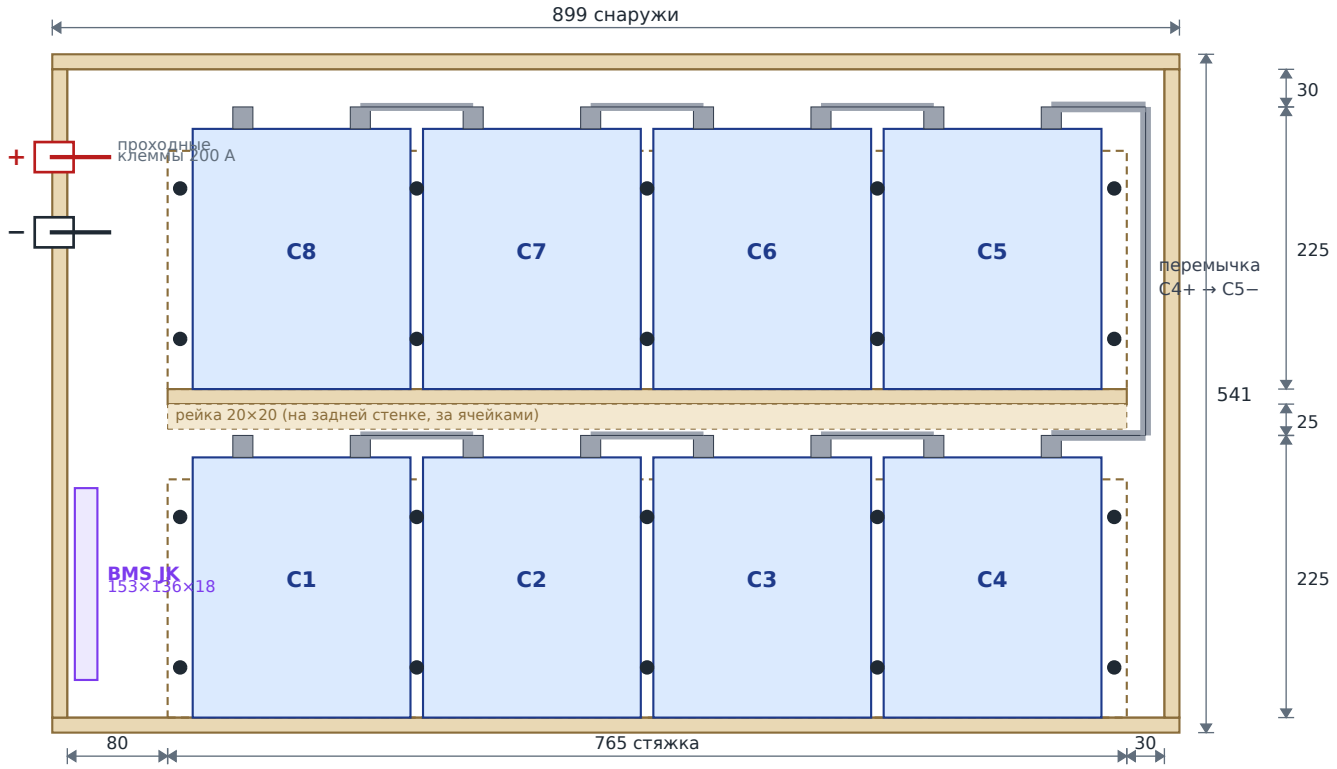
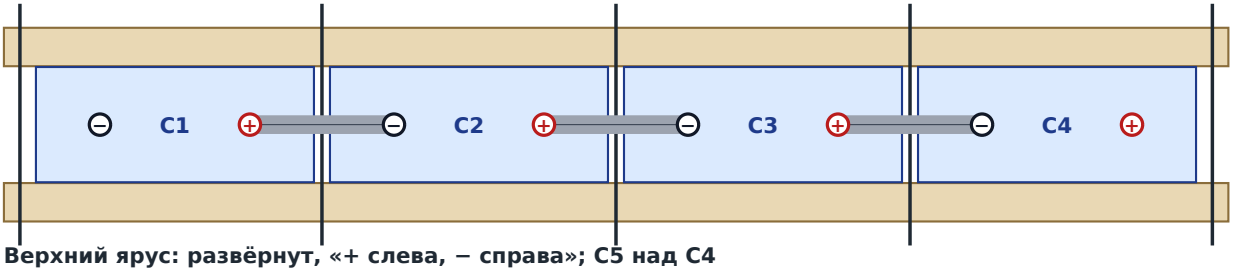
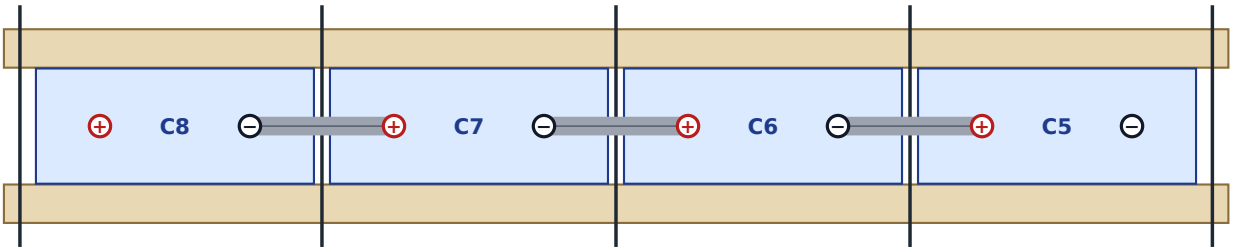



Рис. 5. Разрез спереди (передняя боковина снята). Размеры в мм. Точки — шпильки поперёк ряда; пунктир — боковая стяжная плита.

**Нижний ярус (вид сверху): все ячейки «− слева, + справа»**




**Верхний ярус: развёрнут, «+ слева, − справа»; C5 над C4**




Шпильки M8 поперёк ряда: на концах и в стыках (зазор 10 мм), по 10 шт. на ярус.
Положение клемм (40 мм от края) — условно, снять с ячейки.

Рис. 6. Раскладка ячеек и шин по ярусам, последовательность 8S.

## 6.1. Левый торец и раскрой (фанера 12 мм)

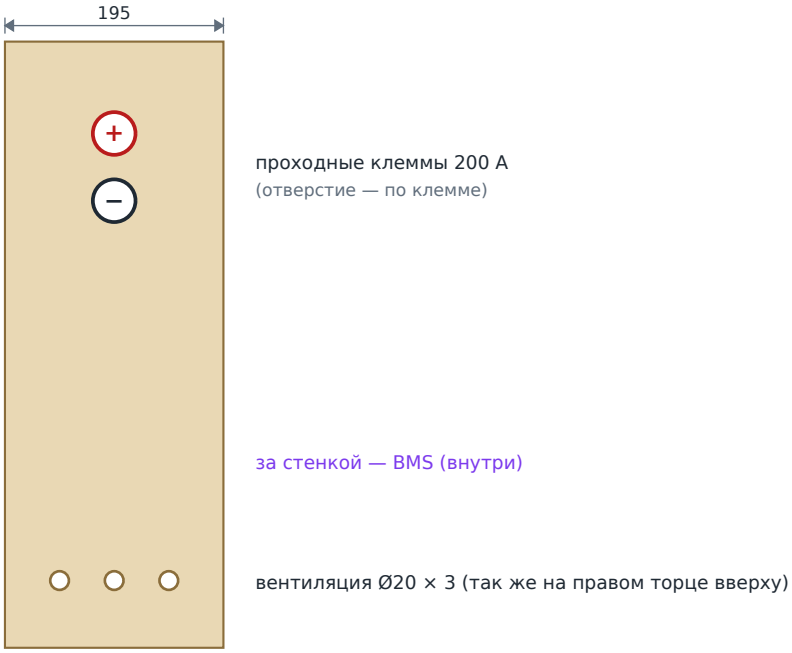



Рис. 7. Левый торец снаружи.

| Деталь | Размер, мм | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|
| Дно | 899 × 195 | 1 | под ним 2 рейки-ножки 20×40 |
| Крышка | 899 × 195 | 1 | съёмная, на саморезах |
| Боковины (перед/зад) | 899 × 517 | 2 | стоят на дне |
| Торцы | 171 × 517 | 2 | между боковинами; левый — клеммы |
| Полка | 765 × 171 | 1 | на рейках 20×20, высота 250 от дна |
| Стяжные боковые плиты | 765 × 190 | 8 | по 2 слоя склеить: 4 плиты по 24 мм |
| Шпильки | M8, ≈ 160 мм — 20 шт. (10 на ярус) | | в термоусадке, гайки + шайбы |
| Рейки 20×20 | углы 4 × 517, полка 2 × 765 | | клей + саморезы 4×30 |

Площадь фанеры ≈ 2.75 м² без учёта пропила.

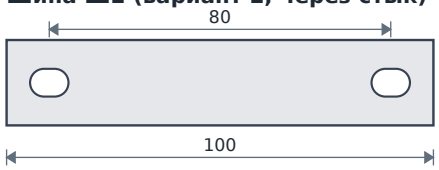
# 7. Шины и перемычки

**Шина Ш1 (вариант 1, между соседними ячейками) — 6 шт.**



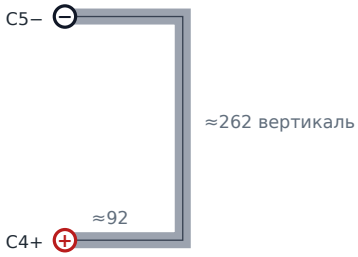

шаг 72,5
20 × 2 мм, паз 6,5 × 9

**Шина Ш2 (вариант 2, через стык) — 6 шт., длина по месту**




80 = 2·a + 10, a≈35 условно
20 × 2 мм, паз 6,5 × 9

**Перемычка П1 между ярусами (вариант 1) — Z-образная, 2 полосы в пакете**




Развёртка ≈ 92 + 262 + 92 ≈ 446 мм между отверстиями, заготовка ≈ 470 мм; гибы 90°, радиус ≥ 2–4 мм (не по острому ребру). Точные размеры — по месту после установки обоих ярусов.

Две полосы 20×2 в пакете = 80 мм²: потери вдвое ниже, чем у одной.

Выходные шины: C8+ → предохранитель → клемма «+»; C1− → BMS B−. BMS C− → клемма «−» — кабелем BMS или полосой, по месту.

Рис. 8. Шины из полосы Al 20 × 2 мм. Отверстия — пазы 6,5 × 9 мм под М6: компенсируют допуски и разбухание ячеек.

| Шина | Вариант 1 | Вариант 2 |
|---|---|---|
| Между ячейками в ярусе | Ш1 × 6 | Ш2 × 6 |
| Перемычка C4+ → C5− | П1 × 1 (2 полосы) | П1 по месту × 1 (2 полосы) |
| C8+ → предохранитель | по месту × 1 | по месту × 1 |
| C1− → BMS B− | по месту или кабель BMS | по месту или кабель BMS |

# 8. Замечания и риски

- **Предохранитель обязателен.** Ток КЗ батареи LiFePO4 280 А·ч — тысячи ампер, BMS от этого не защищает. Нужен предохранитель с высокой отключающей способностью (MRBF на шпильке клеммы или Class T). Номинал ≈ 1,25 × длительного тока: при 140 А — 175–200 А.
- **Обслуживание нижнего яруса.** Клеммы нижнего яруса закрыты полкой. Верхний ярус (≈ 25 кг) должен сниматься целиком: полка не клеится, перемычка откручивается. Альтернатива — съёмная передняя боковина.
- **Изоляция.** Партия переклеена вручную, под плёнкой возможны пузыри. Между ячейками и к стяжным плитам — листы 0,5 мм (FR4/ПЭТ), под ячейками — 2 мм. Шпильки — в термоусадке.
- **Фанера горючая.** Внутри — без нагревателей. BMS на торце на стойках, не вплотную к ячейкам. Ящик не ставить вплотную к инвертору.
- **Масса** в сборе ≈ 60 кг: нести вдвоём, снизу рейки-ножки. Ручки — только на сквозных болтах, не на саморезах.
- Перед установкой BMS выровнять напряжение ячеек: параллельный заряд всех 8 до 3,65 В. Балансир 1 А на 280 А·ч выравнивает медленно.
- Порядок сборки: стяжки → шины нижнего яруса → полка → верхний ярус → перемычка → балансировочные провода (от минуса) → проверка мультиметром → BMS → предохранитель → клеммы.